

Capítulo 1 – Termometria – Livro 4 – pag.: 138

Medida da temperatura

A medição da temperatura de um sistema é feita de forma indireta, usando-se um segundo corpo denominado termômetro.



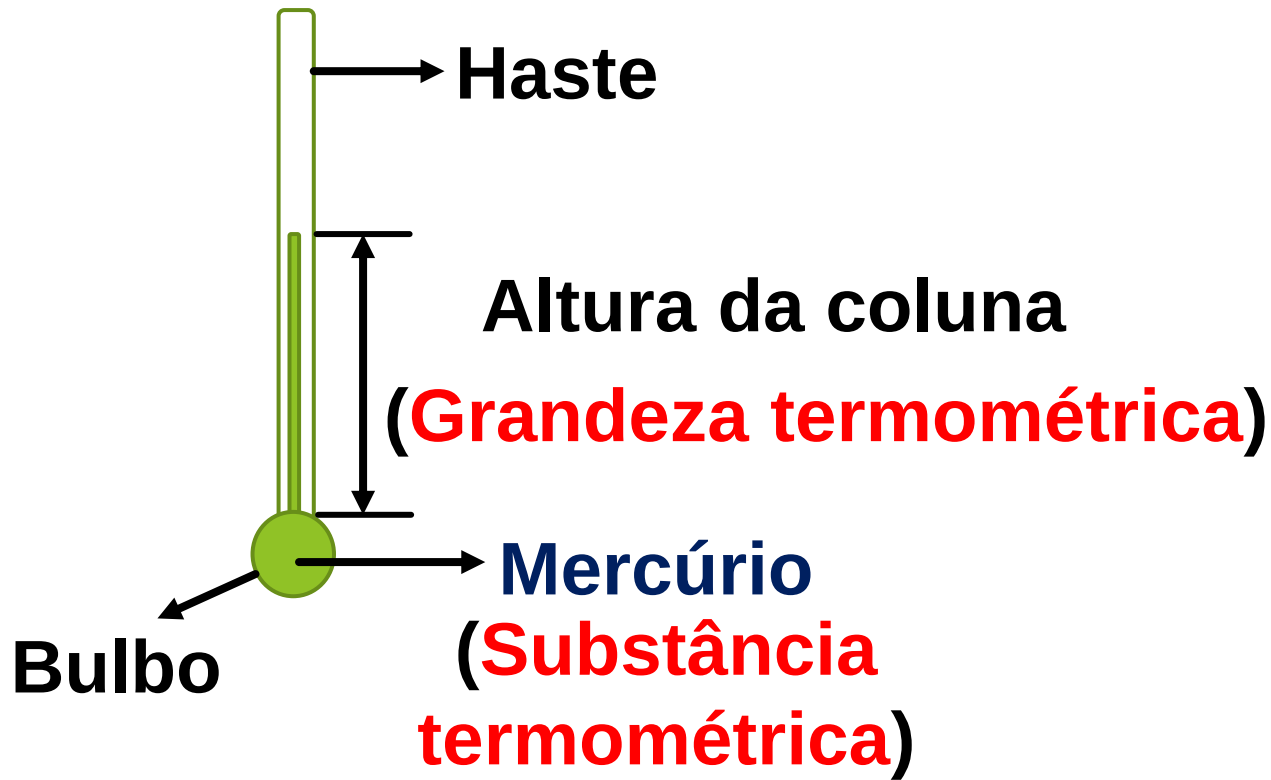
TERMÔMETRO:

É qualquer sistema que sofra uma alteração mensurável em suas propriedades físicas ao trocar energia térmica com o que está ao seu redor.



Termometria

Estrutura básica de um termômetro



Grandeza termométrica:
É a propriedade física da substância que varia de forma mensurável com a temperatura.

Substância termométrica: É aquela em que ao menos uma de suas propriedades físicas varia de forma mensurável com a temperatura.



Termometria

ESCALAS TERMOMÉTRICAS

Conjunto de valores numéricos em que cada valor é associado a um certa temperatura.

PONTOS FIXOS

Os valores numéricos de uma escala termométrica são obtidos a partir de dois valores previamente escolhidos, aos quais são atribuídos valores bem definidos. Esses pontos são os pontos fixos.

1° Ponto Fixo: Ponto de gelo – temperatura na qual encontramos gelo e água em equilíbrio térmico sob pressão normal (1 atm – nível do mar).

2° Ponto Fixo: Ponto de vapor – temperatura na qual a água pura entra em ebulição sob pressão normal (1 atm – nível do mar).



Termometria

ESCALAS CELSIUS E FAHRENHEIT

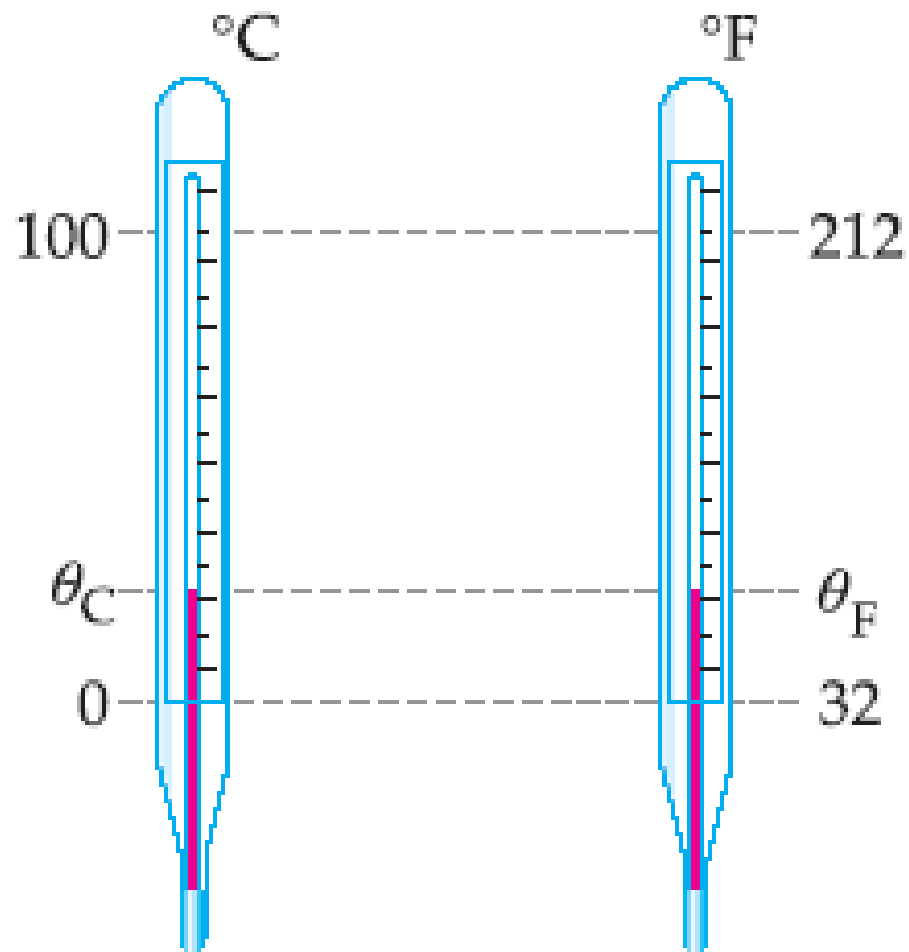
ESCALA CELSIUS – **Anders Celsius (1701-1744)**: em 1742 adota como pontos fixos – ponto de gelo (0°C) e ponto de vapor (100°C).

ESCALA FAHRENHEIT – **Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736)**, em 1714 adota como pontos fixos – mistura de gelo e cloreto de amônia (0°F) e temperatura do corpo humano (100°F)

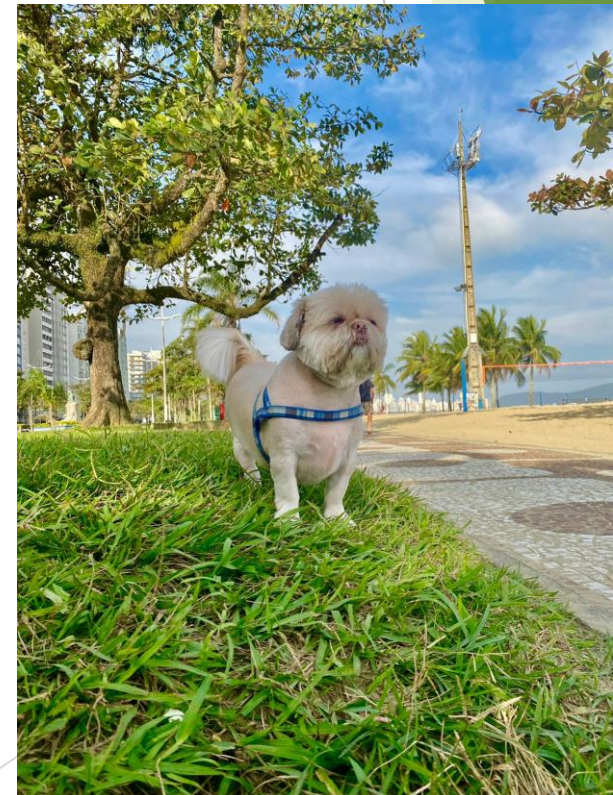


Termometria

ESCALAS CELSIUS E FAHRENHEIT

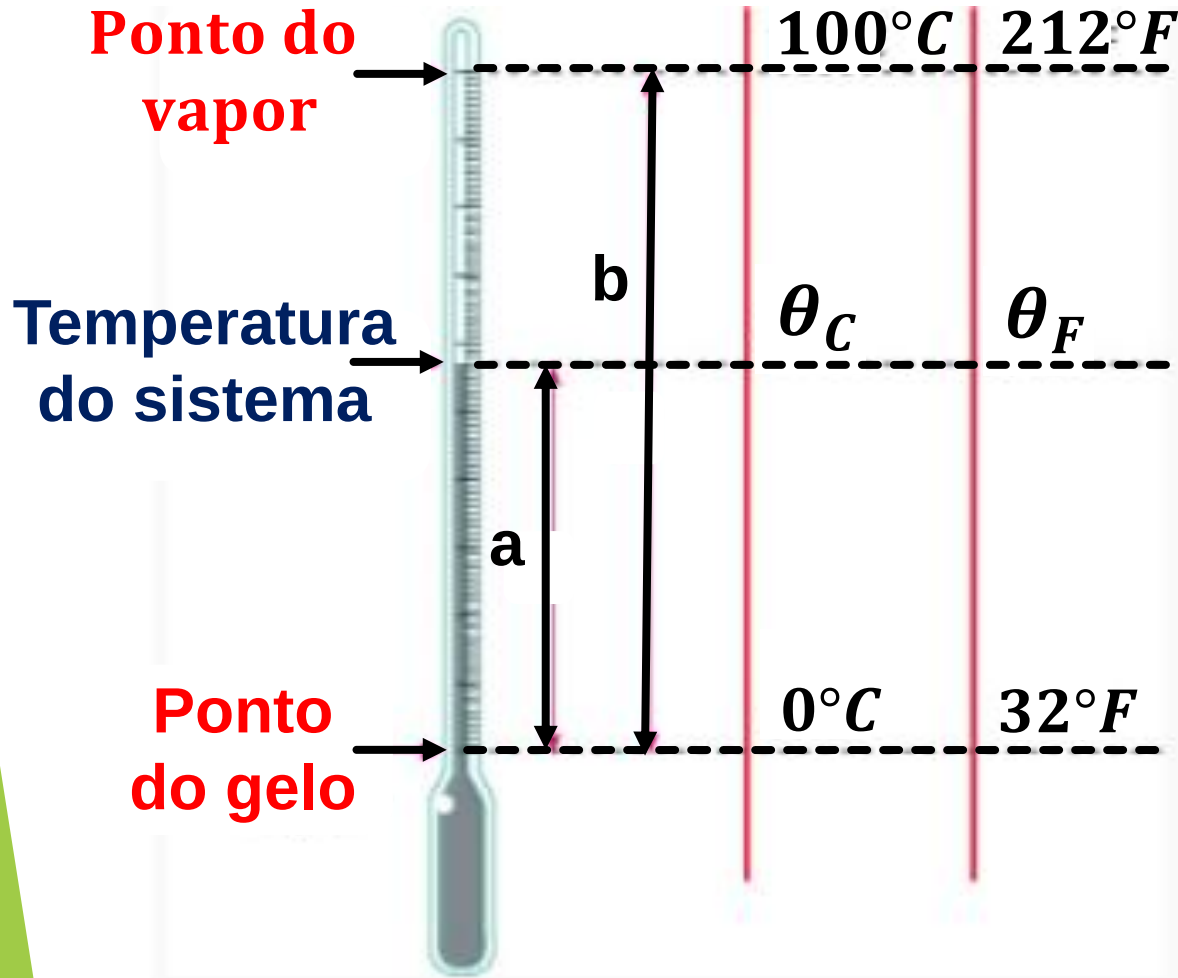


A escala Fahrenheit adota o valor de **32 $^{\circ}\text{F}$** para o ponto de gelo e **212 $^{\circ}\text{F}$** para o ponto de vapor.



Termometria

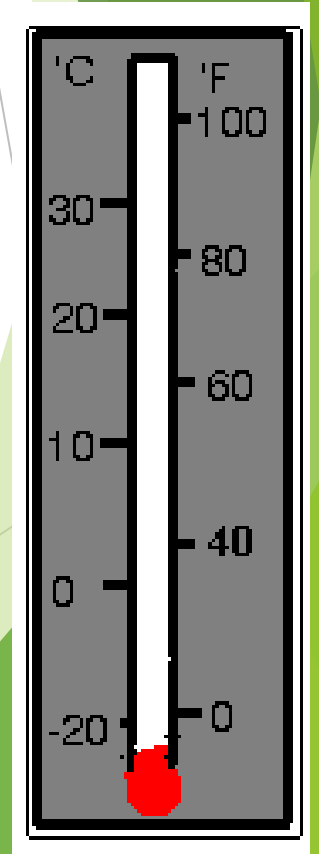
Conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit



$$\frac{a}{b} = \frac{\theta_C - 0}{100 - 0} = \frac{\theta_F - 32}{212 - 32}$$

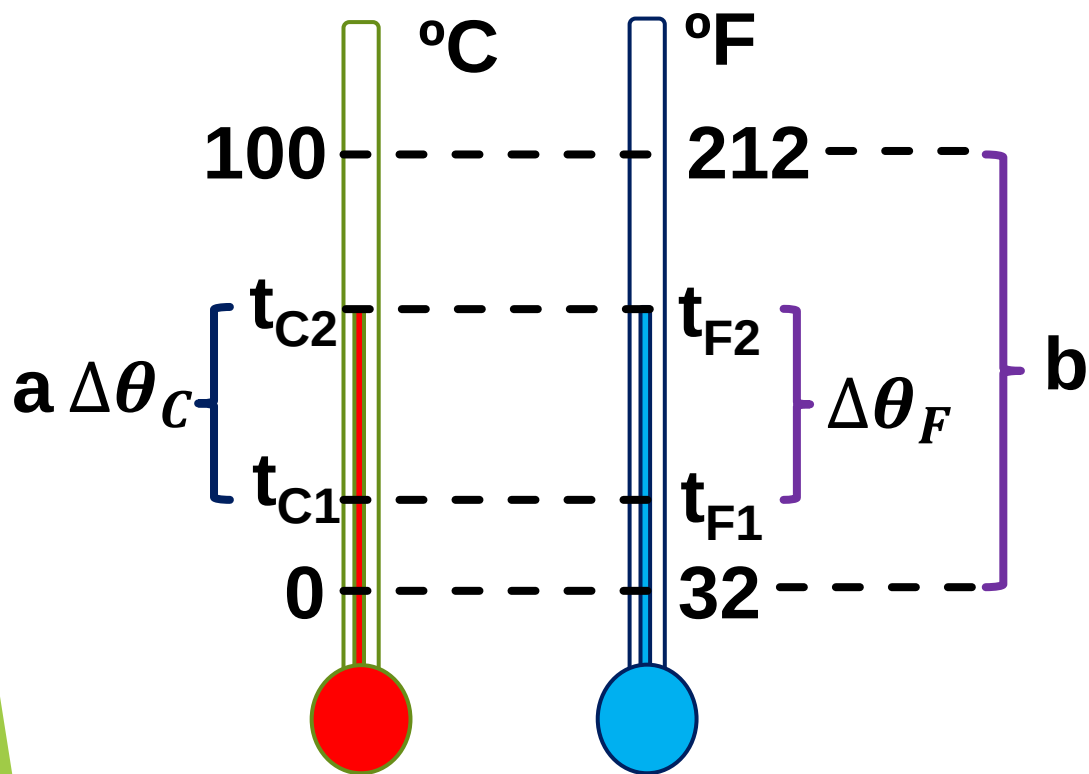
$$\frac{\theta_C}{100} = \frac{\theta_F - 32}{180}$$

$$\boxed{\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9}}$$



Variação de temperatura

Observe a figura:



$$\frac{a}{b} = \frac{\Delta\theta_C}{100 - 0} = \frac{\Delta\theta_F}{212 - 32}$$

$$\frac{\Delta\theta_C}{100} = \frac{\Delta\theta_F}{180}$$

$$\boxed{\frac{\Delta\theta_C}{5} = \frac{\Delta\theta_F}{9}}$$

Em que:

$\Delta\theta_C$ = variação de temperatura na escala Celsius

$\Delta\theta_F$ = variação de temperatura na escala Fahrenheit



Termometria

Função termométrica

É o nome dada a relação entre a temperatura e a grandeza termométrica, normalmente, uma relação de 1° grau.

$$G = a\theta + b \text{ (unidade de G, unidade de } \theta \text{)}$$

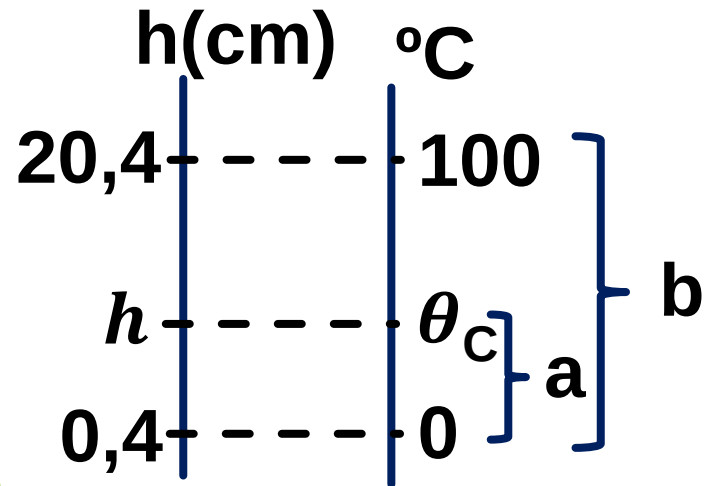
a e **b** são constantes características do termômetro
e **G** é a grandeza termométrica.



EXEMPLO 1-) Num termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 cm quando em presença do gelo em fusão (0 °C) e 20,4 cm em presença de vapores de água em ebulição (100 °C). Determine:

a-) a função termométrica desse termômetro na escala Celsius;

Montando os termômetros:



$$\frac{a}{b} = \frac{\theta_c - 0}{100 - 0} = \frac{h - 0,4}{20,4 - 0,4}$$

$$\frac{\theta_c}{100} = \frac{h - 0,4}{20}$$

$$\cancel{20} \frac{\theta_c}{\cancel{100}} = h - 0,4$$

$$\frac{\theta_c}{5} = h - 0,4$$

$$h = \frac{\theta_c}{5} + 0,4(^{\circ}C, cm)$$



b-) a temperatura indicada por esse termômetro quando sua coluna líquida apresenta 8,4 cm de altura.

Sabemos que:

$$h = \frac{\theta_c}{5} + 0,4(^{\circ}C, cm)$$

Substituir a altura de 8,4 cm na função termométrica.

$$8,4 = \frac{\theta_c}{5} + 0,4$$

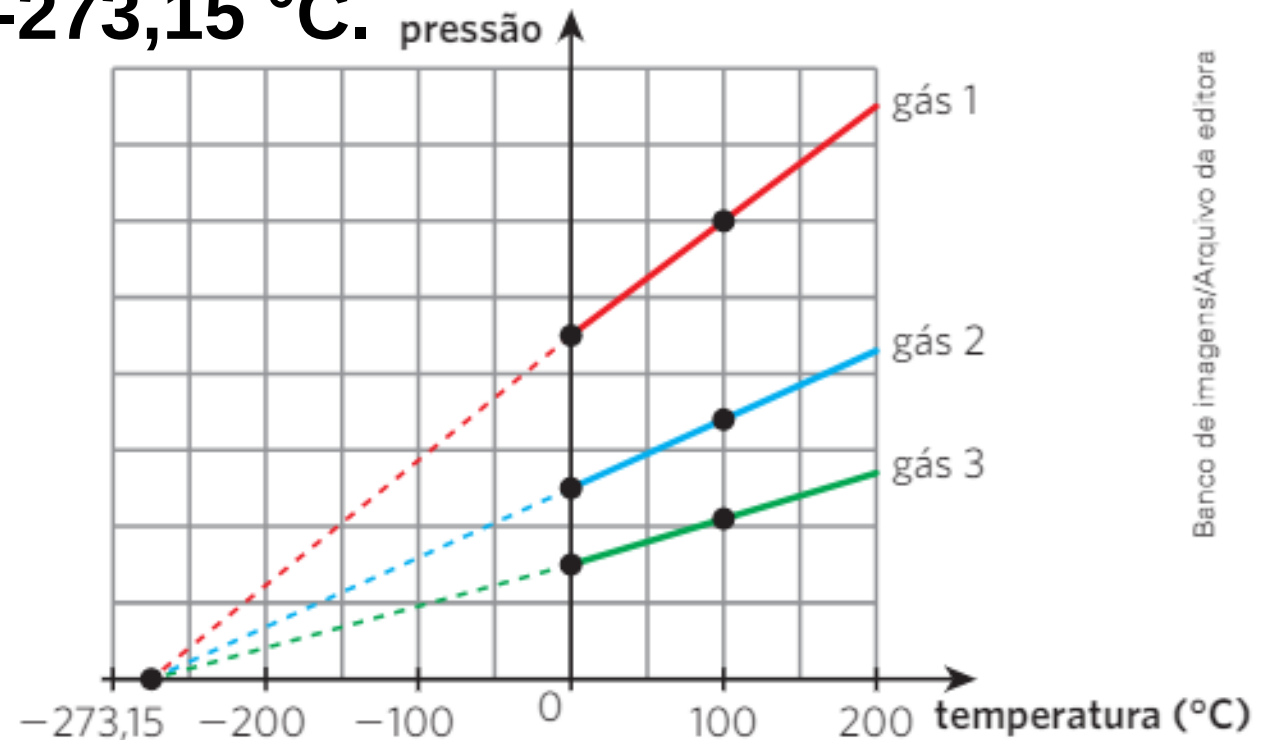
$$8,4 - 0,4 = \frac{\theta_c}{5}$$

$$\theta_c = 40^{\circ}C$$



Escala Absoluta – Escala Kelvin – pag.: 145

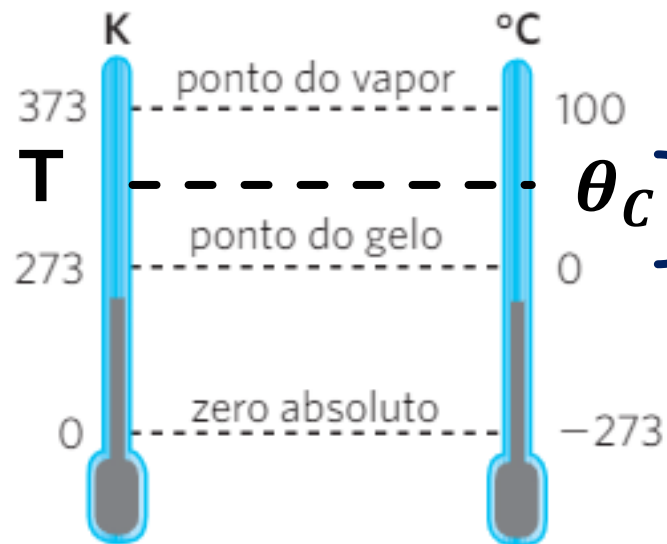
Willian Thomson (1824-1907), **Lorde Kelvin**. Usando os estudos do francês Jacques Charles, que, após muitos experimentos, determinou a relação entre a variação de volume de um gás e a variação da sua temperatura, Kelvin verificou que o volume de todos os gases se anulava na temperatura de $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Escala Absoluta – Escala Kelvin

Kelvin propôs outra conclusão: **não era o volume que se anulava nessa temperatura, mas sim a energia cinética de suas moléculas.** Ele havia estabelecido a menor temperatura possível para um sistema, que denominou zero absoluto.

Propõe uma nova escala termométrica, que simplificava a expressão matemática na relação com outras escalas.



$$T - 273 = \theta_c - 0$$

$$T = 273 + \theta_c$$

Variação de temperatura na escala Celsius é numericamente igual a variação de temperatura correspondente na escala Kelvin.

$$\Delta\theta_c \stackrel{N}{=} \Delta T$$



Questões Resolvidas: 1 – pag.: 142; 2 – pag.: 144; 4 – pag.: 148;

Aplicando conhecimentos: 1 ao 5 pag.: 149; 8 e 9 pag.: 150

Consolidando saberes: 10 e 11 pag.: 152

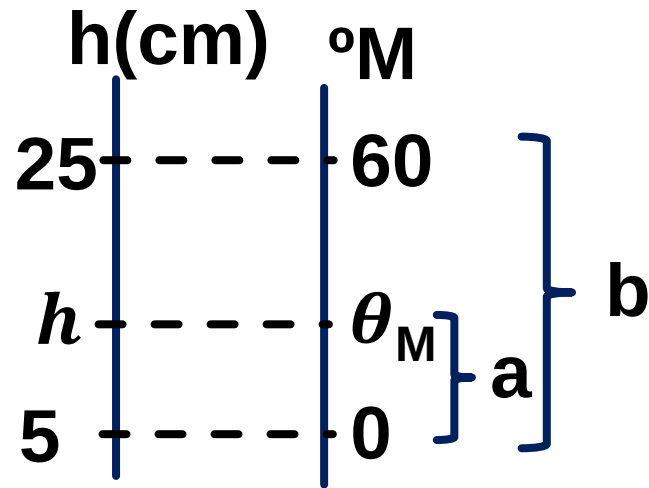
E.R.1-) pag.: 142 Um estudante, de nome Marcelo, resolveu criar uma escala termométrica (escala M) usando um velho termômetro de álcool com a escala totalmente apagada. Ele colocou o termômetro em equilíbrio térmico com gelo fundente e anotou a altura atingida pela coluna de álcool: 5,0 cm. A esse ponto ele atribuiu 0 °M. Em seguida, em equilíbrio térmico com água em ebulição sob pressão atmosférica normal, anotou a altura de 25 cm, atribuindo a esse ponto 60 °M.

a-) Qual é a função termométrica dessa escala M?

b-) Qual é o valor da temperatura na escala M se a altura da coluna de álcool atingir o valor de 17 cm?

a-) Qual é a função termométrica dessa escala M?

Montando os termômetros:



$$\frac{a}{b} = \frac{\theta_M - 0}{60 - 0} = \frac{h - 5}{25 - 5}$$

$$\frac{\theta_M}{60} = \frac{h - 5}{20}$$
$$\cancel{20} \frac{\theta_M}{\cancel{60}} = h - 5$$
$$\frac{\theta_c}{3} = h - 5$$

$$h = \frac{\theta_c}{3} + 5 (^{\circ}M, cm)$$



b-) Qual é o valor da temperatura na escala M se a altura da coluna de álcool atingir o valor de 17 cm?

Sabemos que:
$$h = \frac{\theta_M}{3} + 5 \text{ (}^\circ M, cm\text{)}$$

Substituir a altura de 17cm na função termométrica.

$$17 = \frac{\theta_M}{3} + 5$$
$$17 - 5 = \frac{\theta_M}{3}$$

$$\theta_M = 36 \text{ }^\circ M$$



E.R.4-) pag.: 148 Há séculos acostumados com seu sistema de unidades, os ingleses e norte-americanos vão paulatinamente absorvendo o SI, e em breve, provavelmente, a escala Fahrenheit deixará de existir. Talvez um dia fiquemos somente com a escala Kelvin, a “verdadeira” escala de temperaturas. Imagine sua mãe dizendo: “Leve um agasalho, pois a temperatura está muito baixa. A TV anunciou 280 K”. O conselho procede? Considere agora um corpo sendo aquecido desde 27 °C até 127 °C.

a-) Transforme esses valores para a escala Kelvin.

b-) Qual é a variação de temperatura sofrida por esse corpo nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin?

a-) Transforme esses valores para a escala Kelvin.

Resolução: Sabemos que: $T = 273 + \theta_c$

$$T = 273 + 27 \rightarrow T = 300 K$$

$$T = 273 + 127 \rightarrow T = 400 K$$



b-) Qual é a variação de temperatura sofrida por esse corpo nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin?

Variação de temperatura pode ser dada por: $\Delta\theta_c = \theta_{max} - \theta_{min}$

$$\Delta\theta_c = 127 - 27 \rightarrow \Delta\theta_c = 100^\circ C$$

Sabemos que: $\frac{\Delta\theta_c}{5} = \frac{\Delta\theta_F}{9}$

$$\frac{100}{5} = \frac{\Delta\theta_F}{9} \rightarrow \Delta\theta_F = 180^\circ F$$

Sabemos que: $\Delta\theta_c \stackrel{N}{=} \Delta T$

Logo:

$$\Delta T = 100 K$$

Ex.: 1-) pag.: 149 (UFPR – PR) Analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia:

- I. Calor é uma forma de energia.
- II. Calor é o mesmo que temperatura.
- III. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) I. b) II. c) III. d) I e II. **e) I e III.**

Resolução: Afirmação I: *Verdadeira*

Afirmação II: *Falsa*

Afirmação III: *Verdadeira*



Ex.: 2-) pag.: 149 (UEM – PR – 2018) Com relação aos conceitos de calor e temperatura e ao princípio geral das trocas de calor, assinale o que for correto.

01. O fato de o calor passar de um corpo para outro se deve à quantidade de calor existente em cada um. *Falso*

02. Se dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que, nessa situação, o mais quente fornece calor ao mais frio.

Falso: equilíbrio térmico significa mesma temperatura.

04. Se três corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que os três corpos se apresentam necessariamente no mesmo estado (sólido, líquido ou gasoso).

Falso: para estar em equilíbrio térmico os corpos não precisam estar no mesmo estado físico.



08. Se dois corpos de materiais diferentes estão à mesma temperatura, então a sensação (apreendida pelo tato) ao tocar nesses corpos deve ser a mesma.

Falso: se tirarmos um objeto metálico de dentro de uma geladeira e um objeto de plástico e tocarmos com a mão, a sensação é que o objeto metálico vai estar em uma temperatura inferior ao objeto plástico, o que não é verdade, já que estão em equilíbrio térmico.

16. Quando dois corpos de um mesmo material (a diferentes temperaturas) são colocados em contato entre si, as moléculas do corpo de maior temperatura (mais rápidas) transferem energia para as moléculas do corpo de menor temperatura (mais lentas). *Verdadeira*

Total correto: **16**



Ex.: 3-) pag.: 149 (UECE – CE – 2021) Em função da COVID-19, o acesso a locais públicos fechados tem sido permitido mediante a aferição da temperatura corporal da pessoa.

Considerando o limite superior de $37\text{ }^{\circ}\text{C}$, assinale a opção que corresponde à temperatura que está acima desse limite.

- a) **100,4 $^{\circ}\text{F}$.** b) 97,7 $^{\circ}\text{F}$. c) 309,65 K. d) 37 K.

Resolução: Sabemos que: $T = 273 + \theta_{\text{C}}$

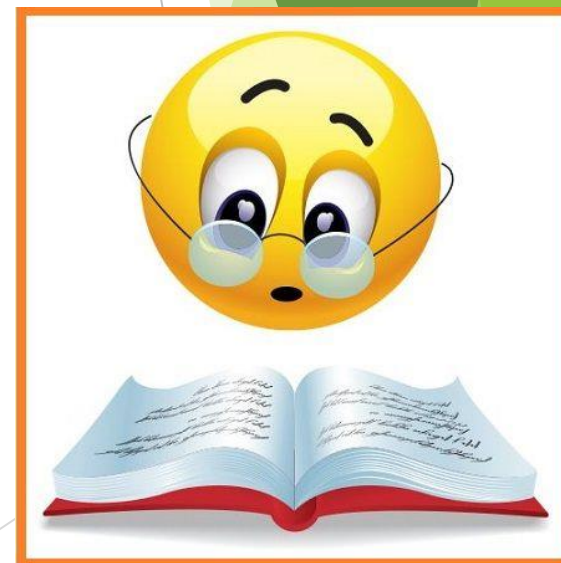
$$T = 273 + 37 \quad \rightarrow \quad \boxed{T = 310\text{ K}}$$

Logo, alternativa c ou d, não é a resposta do teste.

Encontrar o valor de $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ na escala Fahrenheit:

Sabemos que: $\frac{\theta_{\text{C}}}{5} = \frac{\theta_{\text{F}} - 32}{9} \quad \rightarrow \quad \frac{37}{5} = \frac{\theta_{\text{F}} - 32}{9}$

$$7,4 = \frac{\theta_{\text{F}} - 32}{9} \quad \Rightarrow \quad 7,4 \cdot 9 = \theta_{\text{F}} - 32 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta_{\text{F}} = 98,6\text{ }^{\circ}\text{F}}$$



Ex.: 4-) pag.: 149 (FCMSCSP – SP – 2023) Sejam T_C , T_F e T_K a mesma temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, respectivamente. As fórmulas usuais de conversão entre T_C , T_F e T_K são:

$$\begin{cases} T_C = \frac{5(T_F - 32)}{9} \\ T_K = T_C + 273,15 \end{cases} \Rightarrow T_C = T_K - 273,15$$

Uma fórmula que converte diretamente T_K em T_F é:

a) $T_F = 1,8T_K - 523,67$

b) $T_F = 0,56T_K - 290,75$

c) $T_F = 1,8T_K - 459,67$

d) $T_F = 0,56T_K - 305,15$

e) $T_F = 1,8T_K - 533,15$

Assim: $T_K - 273,15 = \frac{5(T_F - 32)}{9}$

$$9(T_K - 273,15) = 5(T_F - 32)$$

$$\frac{9(T_K - 273,15)}{5} = T_F - 32$$

$$T_F = 1,8(T_K - 273,15) + 32$$

$$T_F = 1,8T_K - 459,67$$



Ex.: 5-) pag.: 149 (UPF – RS – 2023) Henrique, um estudante brasileiro, ao ler o romance de ficção científica “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury, identifica que um dos personagens da obra menciona que 451 °F corresponde à temperatura em que o papel de que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura utilizada no Brasil é a Celsius, o que significa que a temperatura mencionada pelo personagem na obra corresponde, aproximadamente, a:

- a) 843,8 °C b) 250,5 °C c) 811,8 °C **d) 232,7 °C** e) 178 °C

Sabemos que: $\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9} \Rightarrow \frac{\theta_C}{5} = \frac{451 - 32}{9}$

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{419}{9} \Rightarrow \theta_C = \frac{5 \cdot 419}{9} \Rightarrow \theta_C = \frac{2095}{9} \Rightarrow \theta_C = 232,8 \text{ °C}$$



Ex.: 8-) pag.: 150 (UEG – GO – 2023) Vários sites de divulgação científica publicaram recentemente a notícia: “Cientistas alcançam a temperatura de $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$, a mais baixa já registrada no Universo.” Essa notícia indica que:

- a) os cientistas alcançaram o zero absoluto na escala Kelvin.
- b) a temperatura chegou perto do zero absoluto na escala Kelvin.
- c) nessa temperatura os átomos estão perfeitamente parados e literalmente congelados.
- d) no próximo experimento os cientistas podem conseguir um valor de temperatura abaixo do zero na escala Kelvin.
- e) mesmo com esse valor baixo de temperatura, os átomos vibram com mesma frequência daqueles que estão à temperatura ambiente.

Ex.: 8-) pag.: 150 (UEG – GO – 2023) Vários sites de divulgação científica publicaram recentemente a notícia: “Cientistas alcançam a temperatura de $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$, a mais baixa já registrada no Universo.” Essa notícia indica que:

a) os cientistas alcançaram o zero absoluto na escala Kelvin. **Falso:**

b) a temperatura chegou perto do zero absoluto na escala Kelvin. **Verdadeira**

c) nessa temperatura os átomos estão perfeitamente parados e literalmente congelados. **Falso:**

d) no próximo experimento os cientistas podem conseguir um valor de temperatura abaixo do zero na escala Kelvin. **Falso:**

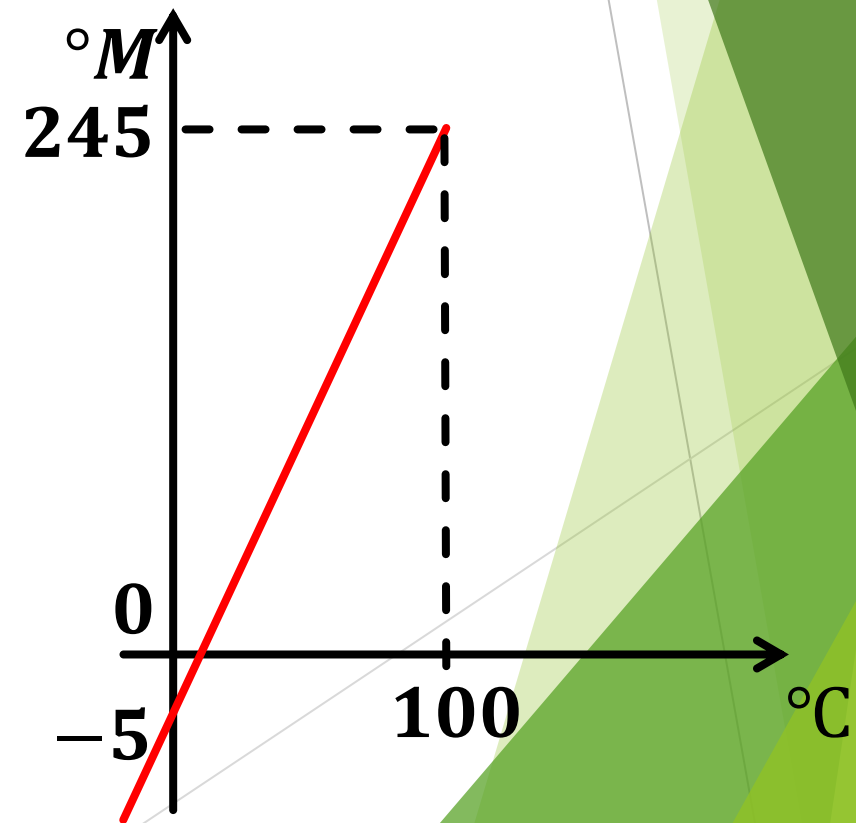
e) mesmo com esse valor baixo de temperatura, os átomos vibram com mesma frequência daqueles que estão à temperatura ambiente. **Falso:**



Ex.: 9-) pag.: 150 (MACKENZIE – SP – 2020) Uma escala de temperatura foi criada e batizada com o nome “Escala Mackenzie ($^{\circ}\text{M}$)”. Como parâmetros, foram atribuídas as temperaturas de -5°M e 245°M para os pontos de fusão e ebulição da água a nível do mar, respectivamente. A situação descrita acima pode ser observada a partir do gráfico abaixo, que relaciona a escala Mackenzie com a escala Celsius.

A temperatura, na escala Celsius ($^{\circ}\text{C}$), que corresponde a 45°M é de:

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 35
- e) 15



Resolução:

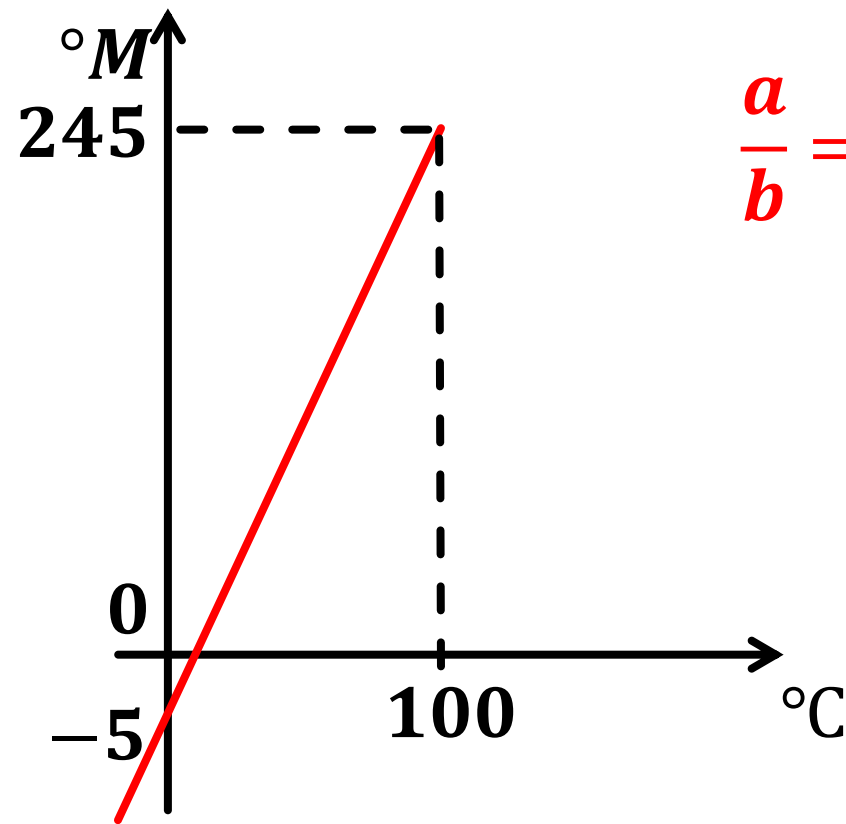
a) 10

b) 20

c) 30

d) 35

e) 15



$$\frac{a}{b} = \frac{\theta_M - (-5)}{245 - (-5)} = \frac{\theta_C - 0}{100 - 0}$$

$$\theta_M + 5 = \frac{250\theta_C}{100}$$

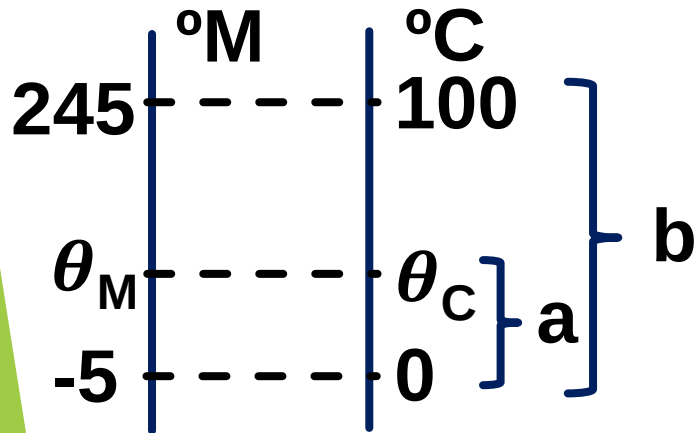
$$\theta_M = 2,5\theta_C - 5$$

$$45 = 2,5\theta_C - 5$$

$$50 = 2,5\theta_C$$

$$\theta_C = 20^\circ\text{C}$$

Montando os termômetros:



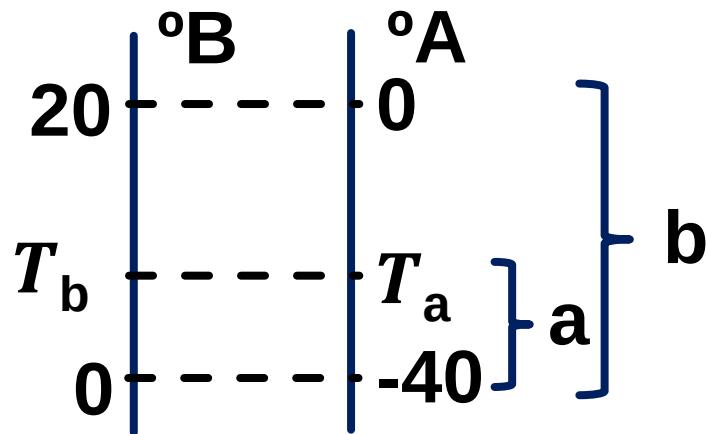
Ex.: 10-) pag.: 152 – Consolidando saberes (INATEL – MG) O diagrama abaixo fornece a relação entre as temperaturas T_a e T_b de duas escalas termométricas A e B. Qual é a temperatura correspondente a $30^\circ A$ na escala b?

a) $35^\circ B$ b) $-35^\circ B$ c) $20^\circ B$ d) $-40^\circ B$

e) nenhuma dessas temperaturas.

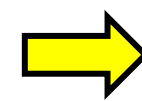
Resolução:

Montando os termômetros:



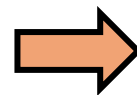
$$\frac{a}{b} = \frac{T_b - 0}{20 - 0} = \frac{T_a - (-40)}{0 - (-40)}$$

$$T_b = \frac{20(T_a - (-40))}{40}$$

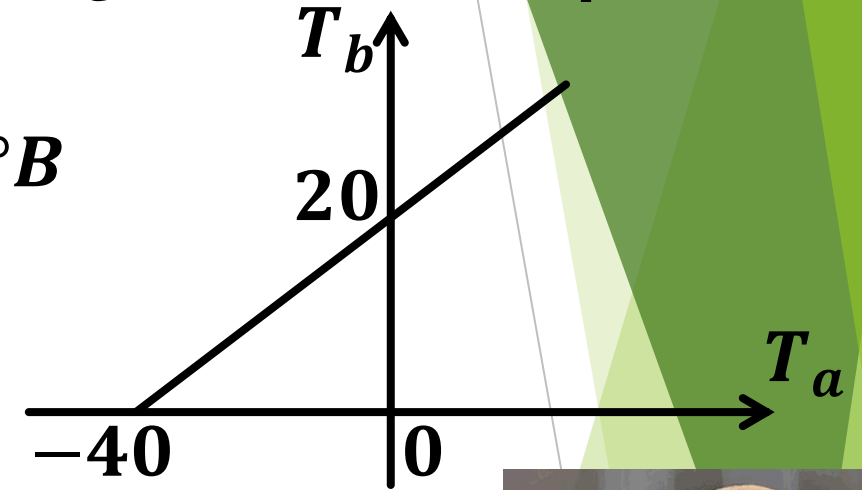


$$T_b = 0,5T_a + 20$$

$$T_b = 0,5 \cdot 30 + 20$$



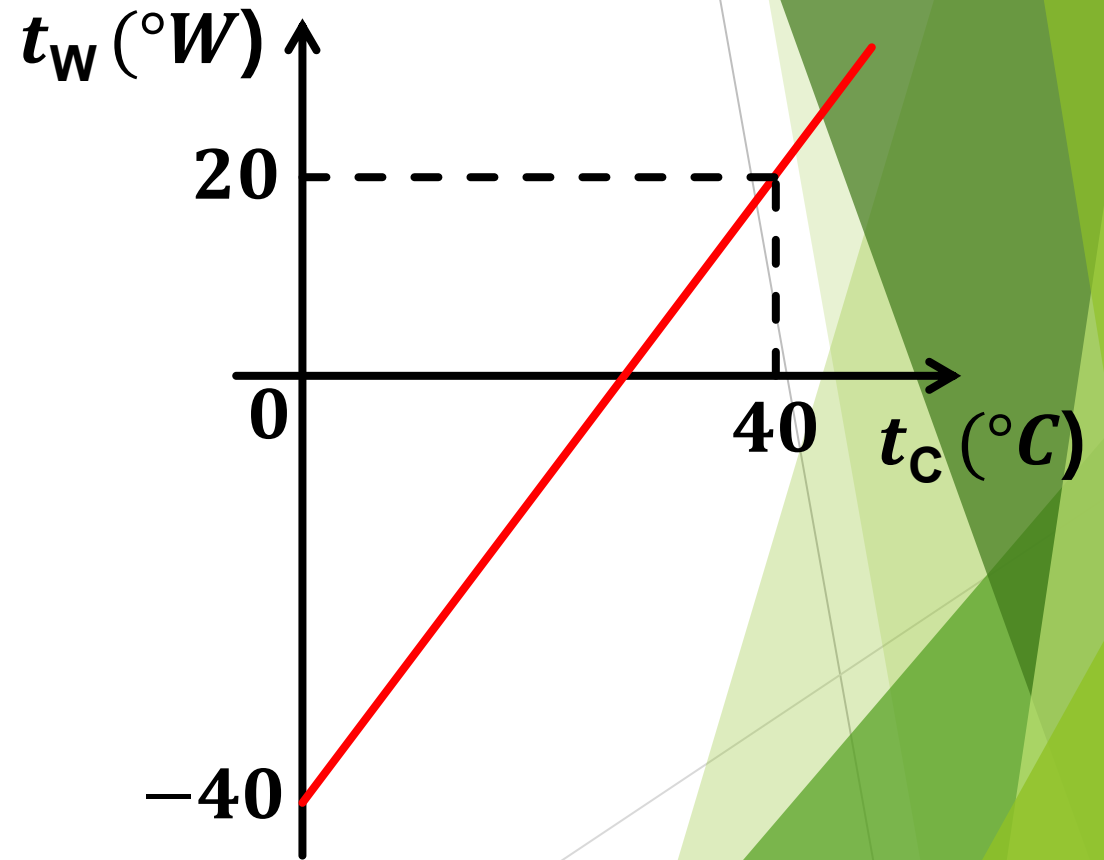
$$T_b = 35^\circ B$$



Ex.: 11-) (PUC – SP) pag.: 152 – Consolidando saberes O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão normal.

A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água são, em graus W, respectivamente iguais a:

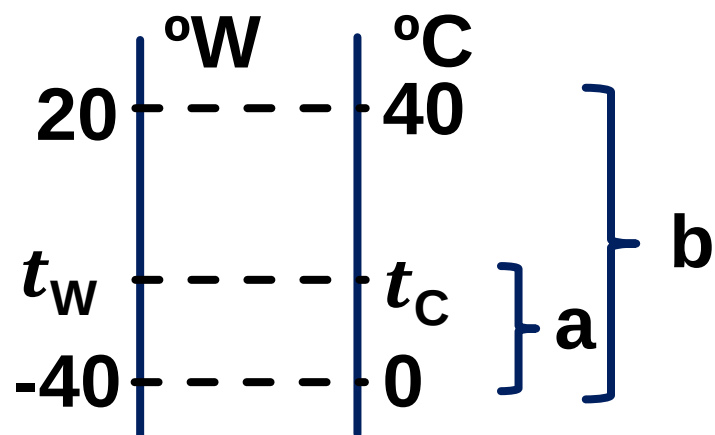
- a) – 40 e 40.
- b) – 40 e 110.
- c) 20 e 110.
- d) – 40 e 100.
- e) 20 e 100.



Resolução:

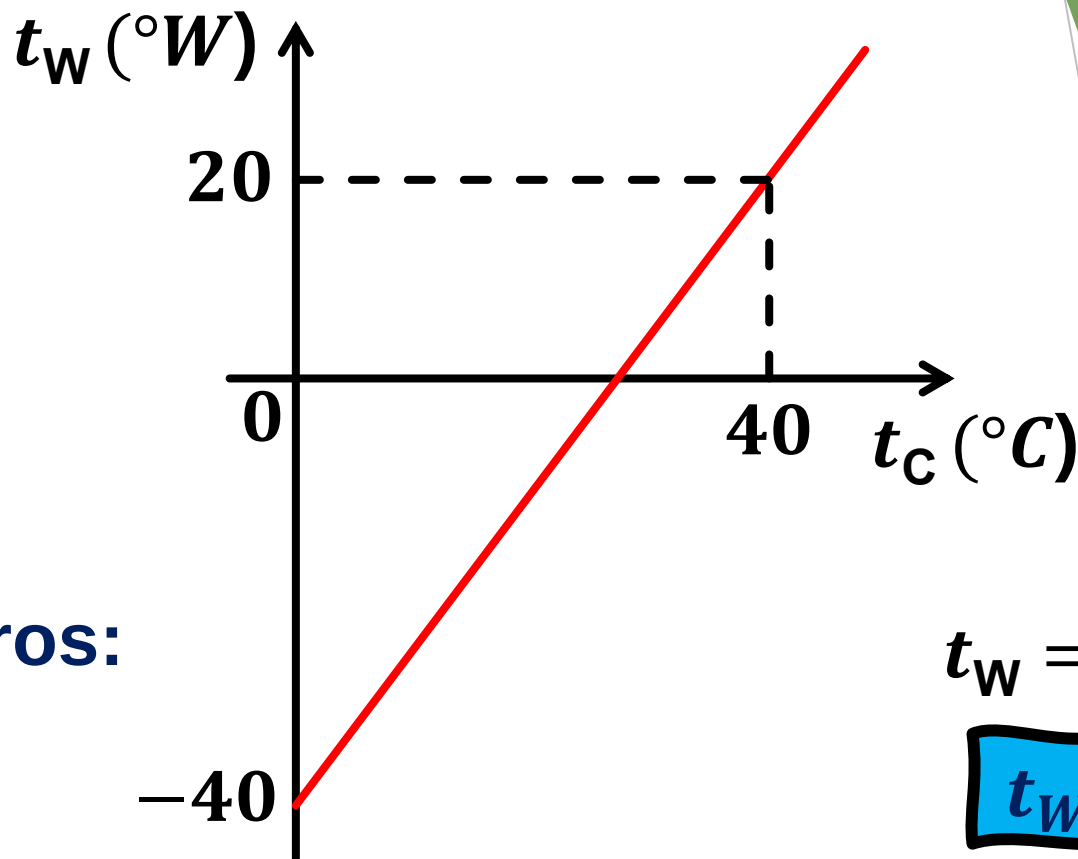
- a) -40 e 40 .
- b) -40 e 110 .**
- c) 20 e 110 .
- d) -40 e 100 .
- e) 20 e 100 .

Montando os termômetros:



Do gráfico:

$$t_{\text{fusão}} = -40 \text{ } ^\circ\text{W}$$



$$t_W = 1,5 \cdot 100 - 40$$

$$t_W = 110 \text{ } ^\circ\text{W}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{t_W - (-40)}{20 - (-40)} = \frac{t_C - 0}{40 - 0}$$
$$t_W + 40 = \frac{60t_C}{40}$$

$$t_W = 1,5t_C - 40$$

